

Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum

Projekt feladat dokumentáció

Tartalom

NEM-ÉS-VAGY logikai áramkörök és Karnaugh-tábla.....	1
Bevezetés.....	1
1. Logikai alapfogalmak	2
2. NEM (NOT) logikai áramkör	2
Működési elv	2
Igazságtábla.....	2
Értelmezés és példa.....	2
3. ÉS (AND) logikai áramkör	2
Működési elv	2
Igazságtábla.....	2
Értelmezés és példa.....	3
4. VAGY (OR) logikai áramkör	3
Működési elv	3
Igazságtábla.....	3
Értelmezés és példa.....	3
5. A Karnaugh-tábla szerepe.....	3
6. 4×4-es Karnaugh-tábla – példa	3
Kiinduló logikai függvény	4
Karnaugh-tábla felépítése	4
Csoportosítás	4
Egyszerűsített kifejezés	4

Értelmezés.....	4
7. Összegzés.....	4
Önreflexió	4

Tantárgy neve: Digitális áramkörök

Projekt tervezője: Lukácsi Levente

Projekt címe: nem és vagy áramkörök

Osztály: 11.B

Dátum: 2023.05.15.

NEM-ÉS-VAGY logikai áramkörök és Karnaugh-tábla

Bevezetés

Ez a portfólió a digitális logika alapvető elemeit mutatja be: a **NEM (NOT)**, **ÉS (AND)** és **VAGY (OR)** logikai áramköröket, azok igazságtábláit és gyakorlati értelmzését. A második részben egy **4×4-es Karnaugh-tábla** (K-tábla) példán keresztül ismertetem a logikai függvények egyszerűsítésének módszerét.

A digitális logikai áramkörök a számítógépek, vezérlőrendszerek és beágyazott eszközök alapját képezik, ezért ezek megértése kulcsfontosságú az informatika és az elektronika területén.

1. Logikai alapfogalmak

A logikai változók két értéket vehetnek fel:

- **0 (hamis)**
- **1 (igaz)**

A logikai áramkörök ezekkel az értékekkel végeznek műveleteket, és kimenetük szintén 0 vagy 1.

2. NEM (NOT) logikai áramkör

Működési elv

A **NEM** kapu egy bemenettel rendelkezik, és annak ellentettjét adja a kimeneten.

Igazságtábla

A	$\neg A$
0	1
1	0

Értelmezés és példa

Ha egy kapcsoló **bekapcsolt (1)** állapotban van, a NEM kapu kimenete **kikapcsolt (0)** lesz. Például egy riasztórendszerben: ha az érzékelő aktív (1), a NEM kapu kimenete inaktív (0), így letilthat egy jelzést.

3. ÉS (AND) logikai áramkör

Működési elv

Az **ÉS** kapu csak akkor ad 1-es kimenetet, ha **minden bemenete 1**.

Igazságtábla

A	B	$A \wedge B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Értelmezés és példa

Egy biztonsági rendszerben két feltételnek kell teljesülnie a belépéshez: **kártya érvényes** ÉS **PIN kód helyes**. Csak ekkor lesz a kimenet 1, vagyis az ajtó kinyílik.

4. VAGY (OR) logikai áramkör

Működési elv

A **VAGY** kapu akkor ad 1-es kimenetet, ha **legalább az egyik bemenete 1**.

Igazságtábla

A	B	A V B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Értelmezés és példa

Egy lámpa felkapcsol, ha a **fali kapcsoló** VAGY a **mozgásérzékelő** aktív. Elég, ha az egyik bemenet 1.

5. A Karnaugh-tábla szerepe

A **Karnaugh-tábla** a logikai függvények **egyszerűsítésére** szolgál. Segítségével csökkenthető a szükséges kapuk száma, ami olcsóbb, gyorsabb és megbízhatóbb áramkört eredményez.

A 4×4-es Karnaugh-tábla **négy változós** (A, B, C, D) logikai függvényekhez használható.

6. 4×4-es Karnaugh-tábla – példa

Kiinduló logikai függvény

Legyen adott a következő függvény:

$$F(A,B,C,D) = \Sigma m(0, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11)$$

Ez azt jelenti, hogy a függvény 1-es értéket vesz fel ezeknél a mintermeknél.

Karnaugh-tábla felépítése

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0

10 1 1 1 1

Csoportosítás

A táblában két darab **4-es csoport** alakítható ki:

- Felső sor ($AB = 00$)
- Alsó sor ($AB = 10$)

Egyszerűsített kifejezés

A csoportosítás alapján a függvény egyszerűsített alakja:

$$F = \neg B$$

Értelmezés

A végeredmény azt mutatja, hogy a kimenet **csak B változótól függ**, a többi bemenet értéke nem befolyásolja a működést. Ez jelentős egyszerűsítést jelent az eredeti, négyváltozós kifejezéshez képest.

7. Összegzés

A NEM, ÉS és VAGY logikai áramkörök a digitális rendszerek alapjai. Igazságtábláik segítségével pontosan meghatározható a működésük. A Karnaugh-tábla hatékony eszköz a logikai függvények egyszerűsítésére, amely gyakorlati előnyöket biztosít az áramkörtervezés során.

Ez a portfólió bemutatta az alapfogalmakat, gyakorlati példákat adott, valamint egy 4×4-es Karnaugh-tábla alkalmazását is szemléltette.

Önreflexió

A projekt elkészítése során jobban megértettem a digitális logika alapjait, különösen a NEM, ÉS és VAGY kapuk működését. Az igazságtáblák készítése és értelmezése segített abban, hogy átlássam, hogyan működnek ezek az alapvető logikai műveletek a gyakorlatban.

A Karnaugh-tábla használata eleinte nehézséget okozott, mivel figyelni kellett a megfelelő csoportosításokra és a szabályokra, de gyakorlással sikerült megértenem a lényegét. Különösen hasznos volt látni, hogy egy bonyolultabb logikai függvény hogyan egyszerűsíthető le egy sokkal egyszerűbb kifejezéssé.

A munka során fejlődött a logikus gondolkodásom és a problémamegoldó képességem. Megtanultam, hogy a digitális rendszerek tervezésénél mennyire fontos az egyszerűsítés, hiszen ez hatással van az áramkör hatékonyságára és költségére is.

Összességében a projekt hasznos volt, mert segített megalapozni az elektronikai és informatikai ismereteimet. Ha újra készíteném, több gyakorlati példát és esetleg áramköri szimulációt is beépítenék, hogy még jobban szemléltessem a működést.